Autor: Richard Merenda **Datum: 23.04.2026**

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Data, informace a modelování / Algoritmizace a programování.

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Algoritmické myšlení, abstrakce (číslo na displeji reprezentuje hod kostkou).

Cílené dimenze informatického myšlení:

Algoritmické myšlení: Sestavení lineární posloupnosti kroků (příkazů), které vedou k výsledku; využití události (vstup z tlačítka) ke spuštění procesu.

Práce s daty a proměnnými: Použití proměnné k uchování a následnému zobrazení náhodně vygenerované hodnoty.

Abstrakce: Reprezentace hodu fyzickou kostkou pomocí digitálního algoritmu a náhodného generátoru čísel.

Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů, kompetence digitální.

Další vzdělávací cíle aktivity:

Kognitivní: Pochopení principu náhody v programování.

Psychomotorický: Manipulace s hardwarem.

Ročník:	4.–6. třída	Počet hodin:	1 (45 min)
Technologické a materiální zajištění:		Počítač/tablet, micro:bit, USB kabel, makecode.microbit.org.	

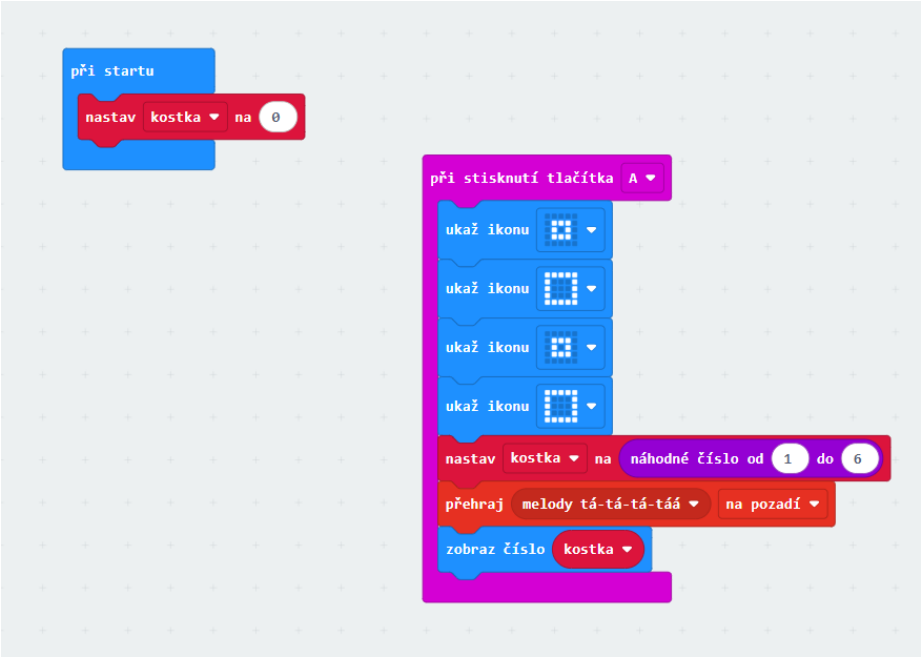
Průvodce hodinou:

Žáci naprogramují micro:bit tak, aby se po stisknutí tlačítka spustila animace "míchání", zazněl zvuk a následně se zobrazilo náhodné číslo od 1 do 6.

Popis výuky:

1. Úvod
Motivace – vytvoření vlastní digitální kostky k deskovým hrám.
2. Instruktáž
Představení bloků: po stisknutí tlačítka, proměnná, náhodné číslo a zobrazit ikonu.

3. Vlastní aktivita žáka



4. Závěr

Žák prezentuje svou digitální kostku před ostatními a předvádí funkčnost animace a zvukových efektů. Ve dvojicích žáci zkoušejí kostku využít při krátké hře a porovnávají, zda jim padají podobná čísla. Žák samostatně hodnotí svou práci v hodině a úspěšnost při sestavování algoritmu. Učitel sám nehodnotí „lepší“ a „horší“ řešení (např. vzhled ikon nebo výběr zvuku), může však korigovat diskusi o využití náhody v programování a ocenit kreativní přístup žáků k animaci.